

.....Počítačové viry a ochrana proti nim

Zajímavé adresy

<http://www.avg.com/cz-cs/download-trial>

www.viry.cz

Počítačový virus je zvláštní program, který je schopný vytvářet své kopie. Aby zabezpečil své spuštění, připojuje se k souborům na disku, ukládá se do systémových oblastí apod.

Počítačové viry tvoří dvě velké skupiny

- boot viry
- souborové viry.

Existují i viry kombinované nebo jiného typu (např. adresářové).

Boot viry

Tělo viru je umístěno v boot sektoru diskety nebo v MBR pevného disku. Aktivuje se po zavedení systému z napadeného disku. Pokud je virus aktivní, může napadnout každou disketu, nechráněnou proti zápisu, se kterou pracujeme. Z diskety na pevný disk se virus přenesení jen po zavedení systému z napadené diskety. Napadená disketa nemusí být pouze systémová.

Souborové viry

Souborový virus se připojuje nebo přepisuje spustitelné soubory (.COM, .EXE), nebo soubory, které obsahují spustitelný kód (.BIN, .OVL aj.). Tento virus se aktivuje, po spuštění napadeného souboru.

Zvláštní skupinu souborových virů tvoří viry, které kromě souborů napadají i MBR pevného disku, ne však boot sektor disket. Takový virus se aktivuje kromě spuštění napadeného souboru i po zavedení systému z napadeného pevného disku.

Viry můžeme dále dělit na

- paměťově rezidentní (po aktivaci jsou trvale umístěny v paměti)
- nerezidentní

Nerezidentní virus způsobí nákazu jen po spuštění napadeného souboru. Běžně nakazí několik souborů obvykle v aktuálním adresáři.

Rezidentní virus se po spuštění napadeného souboru umístí v operační paměti. Nejčastěji to bývá v konvenční paměti, pomocí přerušení INT 12 zajistí, aby nebyl přepsán jiným programem. Rezidentní virus se může nacházet v konvenční paměti, v paměti EMS a v prvním 64 kB segmentu paměti extended (tedy 0-1088 kB). Rezidentní virus může napadnout libovolně velký počet souborů.

Obecná činnost vykonávána viry

Viry vykonávají během svého životního cyklu mnoho akcí (pořadí bývá u každého viru individuální, nemusí být použity všechny akce):

- převzít kontrolu nad procesorem
- zkontrolovat aktuální stav prostředí
- nainstalovat se do paměti
- přesměrovat přerušení
- provést test na podmínku spuštění škody (datum, počet spuštění...)
- vykonat škodlivou činnost
- najít místo pro vytvoření své kopie
- vložit svou kopii
- uskutečnit úpravy napadeného místa (zakódování, zašifrování)

Způsoby přenosu virů mezi počítači

Viry se šíří v rámci jednoho počítače i mezi počítači. Existuje několik možných přenosových médií mezi počítači:

- diskety
- síťové linky (při zapojení v síti)
- telefonní linka (při použití modemu)
- výměnné pevné disky
- disky CD ROM , DVD
- USB

Viry podle koncepce návrhu a projevů chování

- Stealth viry
- Polymorfní viry
- Tunelující viry
- Generické viry
- Generátory virů

Stealth viry Stealth virus je rezidentní virus, který se pokouší vyhnout detekci skrytím projevů své přítomnosti v infikovaných souborech. Aby toto dosáhl, virus zachycuje systémová volání, která prověřují obsah nebo atributy infikovaných souborů. Výsledky těchto volání musí být změněny tak, aby odpovídaly původnímu stavu souboru. Toho je schopen pouze tehdy, je-li rezidentní v paměti.

Polymorfní viry se svým chováním podobají stealth virům. Avšak zatímco stealth viry provádějí své maskovací operace v reálném čase v závislosti na požadavcích kladených operačnímu systému, viry polymorfní provádějí svoji maskovací činnost způsobem odlišným. Hlavní charakteristický znak této skupiny je skutečnost, že žádné ze dvou kopií virového těla nejsou totožné. Polymorfní viry v první řadě demonstrují omezenost klasických antivirových scannerů, pracujících na principu charakteristických řetězců, které je nedokáží odhalit. - Modifikují

Virům podobné počítačové hrozby

- Trojské koně
- Makroviry
- Červi
- Bomby – načasování na určitý čas

Trojské koně (Trojan)

Trojský kůň je uživateli skrytá část [programu](#) nebo [aplikace](#) s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá). Název [Trojský kůň](#) pochází z antického příběhu o dobytí [Tróje](#).

Trojský kůň může být samostatný program, který se tváří užitečně – například hra, spořič obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj. Časté jsou spořiče obrazovky s erotikou nebo pornografií. Někdy se trojský kůň vydává za program k odstraňování [malware](#) (dokonce jako takový může fungovat a odstraňovat konkurenční malware). Tato funkčnost slouží ale pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá.

V [Microsoft Windows](#) může trojský kůň využít toho, že řada programů včetně systémového správce souborů (exploreru) skrývá přípony souborů. Vypadá pak jako soubor s obrázkem, zvukem, archivem nebo čímkoliv jiným, přestože se ve skutečnosti jedná o spustitelný kód. Chce-li uživatel obrázek kliknutím zobrazit, je ve skutečnosti spuštěn program (trojský kůň).

Trojský kůň může být ale také přidán do stávající aplikace. Poté je upravená verze šířena například pomocí [peer-to-peer](#) sítí nebo [warez](#) serverů. Uživatel stažením kopie aplikace (nejčastěji bez platné [licence](#) nebo jako volně šířený program z [nedůvěryhodného serveru](#)) může získat pozměněnou kopii aplikace obsahující část [programového kódu](#) trojského koně dodaného [třetí stranou](#).

Klíčový rozdíl mezi [počítačovým virem](#) a trojským koněm je ten, že trojský kůň nedokáže sám infikovat další počítače nebo programy svojí kopií. Existují však [počítačové červi](#), které na napadeném počítači instalují různé trojské koně nebo vytvářejí trojské koně z programů, které se v napadeném systému nacházejí.

Příklady funkcí trojských koňů

- [sniffer](#) – odposlouchávání, je technika, při které dochází k ukládání a následnému čtení TCP paketů. Používá se zejména při diagnostice systému (sítě) a odposlechu datové komunikace. [přístupových jmen](#) a [hesel](#), čísel kreditních karet
- [keylogger](#) – sledování (záznam) znaků zadávaných z klávesnice
- [spyware](#) - je [program](#), který využívá [internetu](#) k odesílání dat z [počítače](#) bez vědomí jeho uživatele. Existují ale i spyware odesílající hesla a čísla kreditních karet nebo spyware fungující jako [zadní vrátka](#).
- **Hijacker** - mění domovskou stránku
- **Backdoor** - [zadní vrátka](#) - trojský kůň obsahuje [sít'ovou službu](#), kterou může útočník použít pro získání přístupu do systému přes počítačovou síť

- **spam server** – rozesílání nevyžádané elektronické pošty ([e-mail](#)) z napadeného počítače
- **Malware** je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému. Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný). Pod souhrnné označení malware se zahrnují [počítačové viry](#), [trojské koně](#), [spyware](#) a [adware](#).
- [Denial-of-service](#) - trojský kůň se účastní **DDoS** útoku
- **Dialer** je program, který změnil způsob přístupu na Internet prostřednictvím modemu. Místo běžného telefonního čísla pro Internetové připojení přeměruje vytáčení na čísla se zvláštní tarifací, např. 60 Kč / minutu (tzv. „žluté linky“). V některých případech se tak děje zcela nenápadně nebo dokonce automaticky, zvláště když oběť

Poznámka

DDoS

Denial of Service (česky *odmítnutí služby*) je technika útoku na internetové služby nebo stránky, při níž dochází k přehlcení požadavky a pádu nebo minimálně nefunkčnosti a nedostupnosti pro ostatní uživatele.

Cíle takového útoku jsou v zásadě dva:

- Vnucení opakovaného resetu cílového počítače
- Narušení komunikace mezi serverem a obětí tak, aby jejich komunikace byla buď zcela nemožná, nebo alespoň velmi pomalá.

Denial of service a distributed denial of service bývá konstruován tak, že jeho cílem je v jednom čase útok na jednu konkrétní službu. Existují také softwarové principy, které umožňují distribuované útoky na více služeb v jednom čase (a nikoliv jen na jednu). I proti těmto typům útoků existují celé množiny možností, jak konstruovat obranu.

Červ (worm) – je v [informatice](#) specifický [počítačový program](#), který je schopen automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné [počítače](#). Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu šíření

Logická bomba je škodlivý software zanesený do počítačové infrastruktury (typicky podnikové sítě) s cílem spustit nežádoucí činnost poté, co nastanou předem definované "události". Typickým příkladem logické bomby jsou škodlivé aplikace, které ve firmě zanechají zaměstnanci nebo které přímo do kódu aplikací zapracují programátoři. Logická bomba se ale může přenášet i pomocí [počítačového viru](#), [červa](#) nebo jiným způsobem.

Makroviry - napadají datové soubory - dokumenty vytvořené v některých aplikacích. Využívají toho, že tyto soubory neobsahují pouze data, ale i makra, která viry využívají

ke svému šíření. Jsou napadány především dokumenty aplikací MS Office. Makroviry jsou v současné době nejčastěji se vyskytující druh viru. Jsou také největší hrozbou do budoucna.

Speciální případy infiltrace

Adware

Obvykle jde o produkt, který znepříjemňuje práci s PC reklamou. Typickým příznakem jsou „vyskakující“ pop-up reklamní okna během surfování, společně s vnucováním stránek (např. výchozí stránka Internet Exploreru), o které nemá uživatel zájem.

Hoax

Slovem Hoax označujeme poplašnou zprávu, která obvykle varuje před neexistujícím nebezpečným virem. Šíření je zcela závislé na uživateli, kteří takovou zprávu e-mailem obdrží. Někteří se mohou pokusit varovat další kamarády či spolupracovníky a jednoduše jim poplašnou zprávu přeposlat (forwardovat). Tím vzniká proces šíření.

Phishing

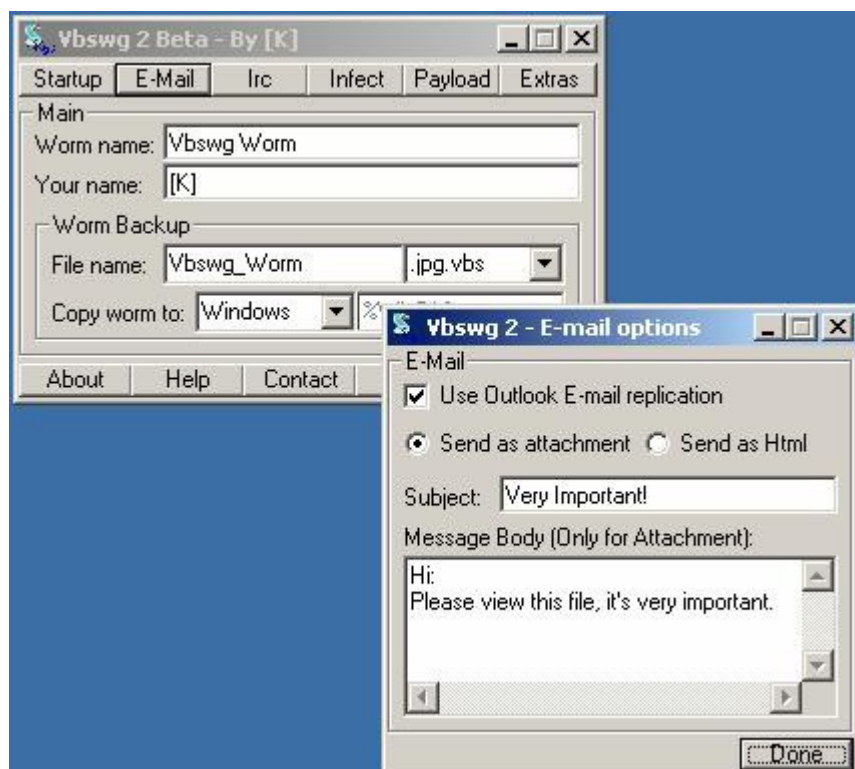
Tímto slovem se označují podvodné e-maily, kdy jsou na velké množství adres rozeslány podvodné dopisy, které na první pohled vypadají jako informace z významné instituce (nejčastěji banky). Tyto dopisy plně využívají tzv. sociální inženýrství.

Generátory virů

Na Internetu lze najít řadu generátorů virů (nebo konstruktorů), tedy programů, které na základě požadavků uživatele dokážou vygenerovat hotový virus.



Obrázek 17 Generátor W97MVCK pro tvorbu makrovirů.



V generátoru VBSWG vznikl i veleúspěšný virus VBS/SST.A - Anna Kurnikova !

Postup při napadení počítače virem

1. Vypneme počítač.
2. Zavedeme systém z čistého prostředí – FLASH diskety chráněné proti zápisu.
3. Z diskety spustíme antivirový program. Pokud chceme spouštět antivirový program z napadeného disku, nejprve ho zkopírujeme z diskety na pevný disk. Antivirový program spuštěný z pevného disku poskytuje větší možnosti při léčení, jeho práce je rychlejší.
4. Jestliže se jedná o souborový virus, napadené soubory necháme "vyléčit", pokud máme soubory zálohované, je vhodnější napadené soubory smazat a nainstalovat nové. Po vyléčení i lepším antivirovým programem ne vždy soubory pracují korektně.
5. Jestliže jde o boot virus, necháme provést obnovu boot sektorů antivirovým programem, nebo příkazem SYS si provedeme obnovu sami (SYS spouštíme z diskety).
6. Jestliže se jedná o virus v MBR, zálohujeme si nejprve všechny systémové oblasti a zkontrolujeme funkčnost záložních kopií. Antivirové programy občas poškodí při odstraňování tohoto viru tabulku partition, čímž způsobí ztrátu dat. Jestliže dokáže náš antivirový program virus v MBR odstranit, nebo umí sektor obnovit z diskety, provedeme jeho obnovení.
7. Zkontrolujeme všechny media.
8. Informujeme o nákaze uživatele, se kterými si vyměňujeme media

Antivirový software

Ochrana před počítačovými viry

- softwarová
- hardwarová

Softwarová ochrana - Softwarové prostředky

- **Vyhledávač** (skener) – vyhledává viry. V průběhu prověřování hledá antivirový program známky přítomnosti virů pomocí databáze signatur.
- **Heuristická metoda analýzy** upozorňuje na podezřelé soubory. Pracuje nezávisle na signaturách a k rozpoznávání virů používá technologii umělé inteligence. Rozpozná vzorky, které jsou v případě zdravé aplikace považované za abnormální.
- **Srovnávání velikostí souborů**

Pozn

- **Léčitel (clean)** odstraní nalezený vir ze souboru nebo navrhne soubor odstranit.

Po rozpoznání virové infekce uloží nejprve antivirový program napadený soubor do karantény, aby zabránil jeho množení. Potom se ho pokusí vyčistit tím, že vymaže kód viru a opraví poškozené části. Tento postup je možný v případě, že se virus šíří přidáním vlastního kódu do kódu napadené aplikace. Některé viry ale infikují celé soubory, proto je pak nelze vyléčit. Antivirový program takový soubor uloží do karantény a doporučí uživateli jeho odstranění.

- **Rezidentní štít** - ochrana v reálném čase
- **Monitor diskových změn**
- Srovnávací **test**. - při prvním spuštění tohoto testu si program zapíše důležité informace o souborech (velikost, datum, čas, atributy a kontrolní součty). Při dalších spuštěních porovnává tyto informace s aktuálním stavem. Pokud v těchto údajích došlo ke změně většího rozsahu, je pravděpodobné, že počítač byl napaden virem.

Hardwarová ochrana

Kromě softwarové ochrany před viry existuje i možnost hardwarové ochrany. Ta je realizována pomocí rozšiřující karty. Karta obsahuje paměť ROM se speciálním softwarem.

Základní funkce:

- bezpečnost je zajištěna pomocí několikanásobného ochranného systému
- přístup k počítači je pomocí šifrovaného hesla

- uživatel je možné rozdělit podle přístupových práv, které si sami navrhne
- pro pevné disky a diskety je možno nastavit přístupová práva (jen čtení, zápis apod.)
- dlouhodobé sledování provozu počítače včetně registrace všech pokusů o porušení přístupových práv
- karta obsahuje baterii zálohovanou paměť, ve které jsou uložena všechna přístupová práva a nastaveny parametry
- kartu je možné doplnit o nadstavbové moduly pro zálohování, kódování apod.

Automaticky je zajištěna ochrana boot sektorů proti přepsání a formátování.

Práce počítačového viru má 2 fáze :

1. Šíření

Počítačové viry jsou podobné virům živým, pro to aby se dostali do vašeho počítače, musí se šířit, nikoliv vzduchem nebo dotykem, ale přenosem obvyklým pro počítačová data – při vložení diskety, CD, kopírování, a podobně.

Pochopitelně sami by jste vědomě počítačový virus nestáhli nebo nespustili – maskují se, buďto se „přilepí“ k užitečným programům které používáte a spouští se s nimi, nebo používají jména podobná programům ve Windows, nebo jsou na disku pro běžného uživatele skryté.

V poslední době využívají hlavně produkt moderní doby – Internet. Díky němu se mohou šířit vysokou rychlostí - během několika hodin se mohou rozšířit po počítačích po celém světě. Pro vniknutí do počítače z internetu existuje několik cest :

- sami si stáhnete nějaký program z internetu
- vir je uschován v příloze e-mailu, který obdržíte
- vir se aktivuje a sám se stáhne, když surfujete po internetových stránkách
- vir dokáže sám vniknout do vašeho počítače, pokud není zajištěn proti neoprávněnému přístupu cizího uživatele z internetu

2. Aktivace

Po tom, co se vir usadí ve vašem počítači může začít škodit. Míra poškození může být různá (a pozorovatelná)

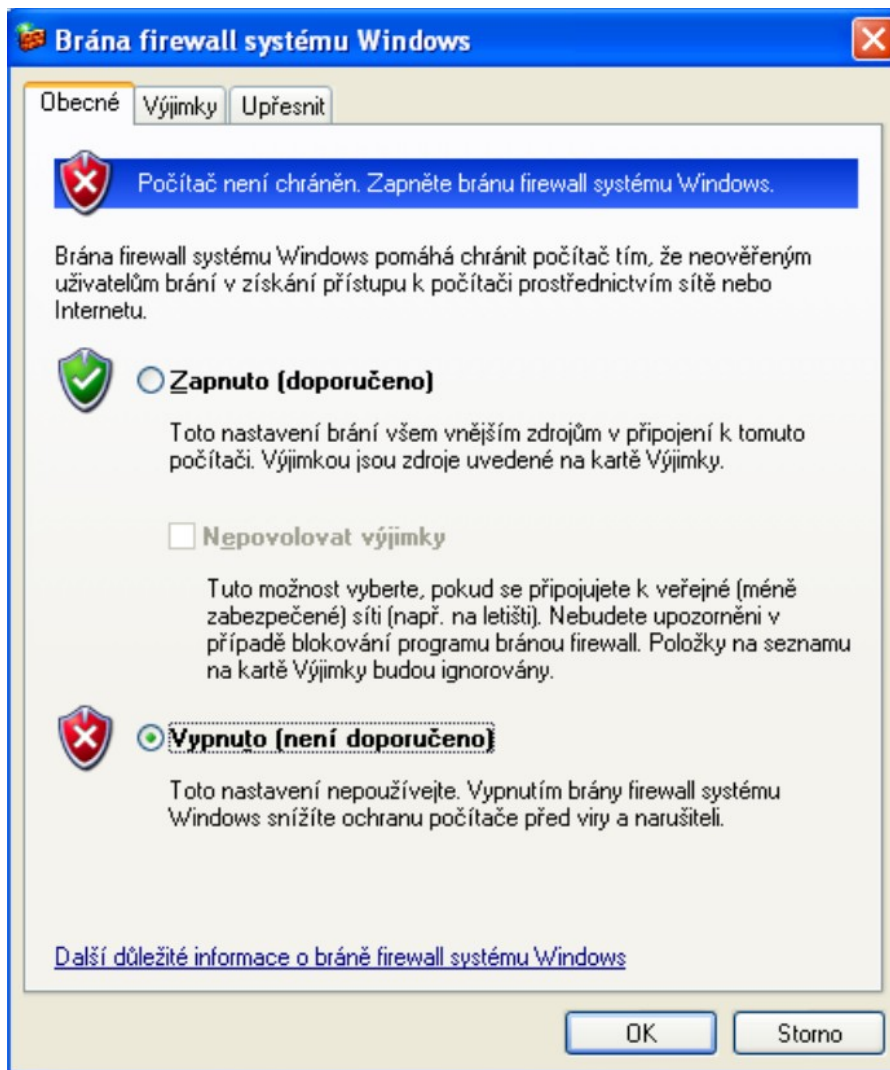
- využití vašeho počítače k šíření do dalších počítačů (např. ve vaší síti, k vašim známým)
- zpomalení práce počítače
- špatná funkce některých programů a systému
- neznámá hlášení
- poškození nebo smazání některých souborů
- přeformátování pevného disku a zničení všech dat
- některé počítačové viry se mohou chovat i „komerčně“, tj. sami tajně stahují vaše data (např. hesla, dokumenty, údaje k finančním účtům, a podobně) přes internet ke svému autorovi

Projevy počítačových virů

- **Blokování místa.** Vir musí být někde uložen, a to buď v paměti nebo na pevném disku (nebo na obou místech).
- **Zpomalení práce systému.** Vir pro svou “činnost” potřebuje část pracovních systémů počítače, které tak “krade” jiným programům.
- **Nestabilita systému.** Viry nejsou testované pro různé počítače a konfigurace hardware a software, a tak systém může často bez zjevné příčiny “zatuhnout”.
- **Krádež dat.** Oblíbená kratochvíle především e-mailových virů, které čas od času odešlou elektronickou poštou náhodnému či předem určenému příjemci data z počítače.
- **Šifrování dat.** Některé viry se projevují tak, že zašifrují data na pevném disku, která berou jako “rukojmi” a za šifrovací klíč mohou požadovat finanční obnos na příslušné konto, nebo jen svoje nesmazání ze systému.
- **Zničení dat.** To je snad jedna z nejhorších věcí, která vás může potkat, pokud pravidelně nezálohujete data.

Jak se proti počítačovým virům bránit

- nekopírovat si programy z podezřelých zdrojů (např. vypálená CD, cizí diskety a podobně)
- všechny soubory před nakopírováním do počítače zkontrolovat antivirovým programem
- být obezřetný při práci s internetem, nepohybovat se po pofiderních stránkách,
- nestahovat programy z podezřelých zdrojů na internetu
- neotevírat a hlavně nespouštět přílohy z e-mailů, a to hlavně od neznámých odesílatelů.
- odmítat na internetových stránkách nabídky na instalaci či spuštění neznámých rozšíření (včetně ochrany proti virům – mohou být sami virem)
- mít ve Windows zapnutou automatickou aktualizaci doplňků a oprav
- mít zapnutou ochranu proti neoprávněnému přístupu z internetu do počítače
- a hlavně



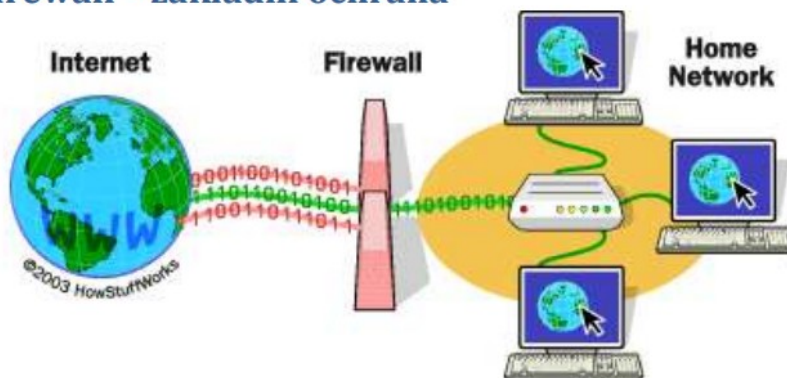
-
- Mít na počítači nainstalovaný kvalitní antivirový program, který nejen dokáže zjistit, že vir na počítači je a dokáže ho smazat, ale často zabráni i vniknutí viru do počítače.
- Samozřejmou součástí takového kvalitního antivirového programu musí být pravidelná automatická **aktualizace** přes internet, tj. přidávání informací o nově vzniklých virech

Antivirové programy

- **Microsoft Security Essentials** – bezplatný antivirus od firmy Microsoft.
- **Defender ??**
- **AVG** – antivirový systém od české firmy AVG Technologies (dříve Grisoft).
- **Norton AntiVirus** – produkt firmy Symantec
- **ESET NOD32 Antivirus – slovenský komerční antivirový program**
- **McAfee Antivirus** – klasický antivirový produkt
- **Kaspersky Antivirus** – výrobek ruské společnosti Kaspersky Labs
- **Avast** – český antivirový program od firmy ALWIL Software. Pro domácí nekomerční použití **freeware**.

Firewall

Firewall – základní ochrana



- Jednotlivé služby (web, pošta...) využívají tzv. **porty** = „brány“ do počítače.
- Např. web používá port 80, pošta odchází většinou přes port 25 a přichází přes port 110...
- **Portů je teoreticky 65 535** a přes všechny by se mohl někdo dostat do našeho počítače!
- **Firewall** = program, který *hlídá komunikaci* na portech, a námi *nevyžádanou zahazuje*.

Osobní firewall = většinou součást OS, kontroluje komunikaci **z/do počítače**